

분포의 점 하나를, 실제 수렴 곡선까지 따라가기

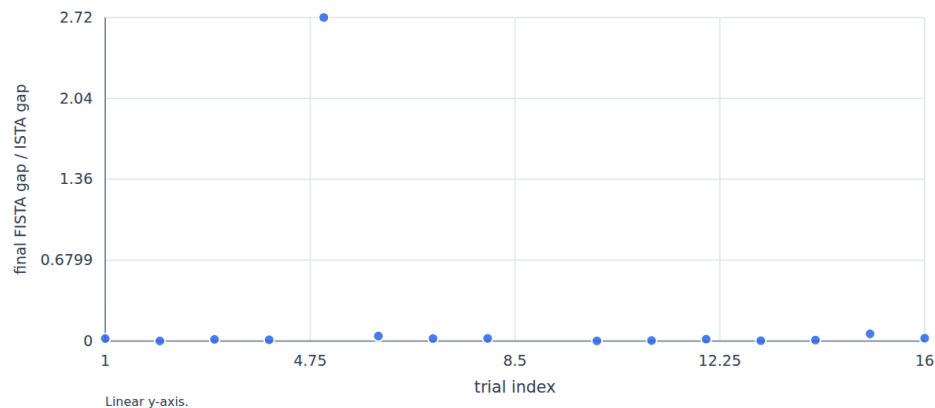
전체 표본 유지 · 차원과 시작점 확장 · 분위수 사례 선택 · 측정 불가를 명시

분포에서 개별 곡선으로

이 항목은 통과/실패 정리가 아닌 설명용 분포입니다.

Measured ratios across declared instances

● resolved metric (unresolved omitted)



median-ranked

seed 27 · trial 12 · metric 0.016007

p90-ranked

seed 30 · trial 15 · metric 0.060268

maximum-observed

seed 20 · trial 5 · metric 2.7195

카드의 측정 가능 표본의 nearest rank cell(q-n)을 선택합니다(동등은 seed 순). 표시된 median-p90 요약값은 보간 분위수이므로 카드의 실제 관측값과 다를 수 있습니다. 최댓값은 관측 최댓값이며 인증된 최악 사례가 아닙니다.

요약에서 사례로

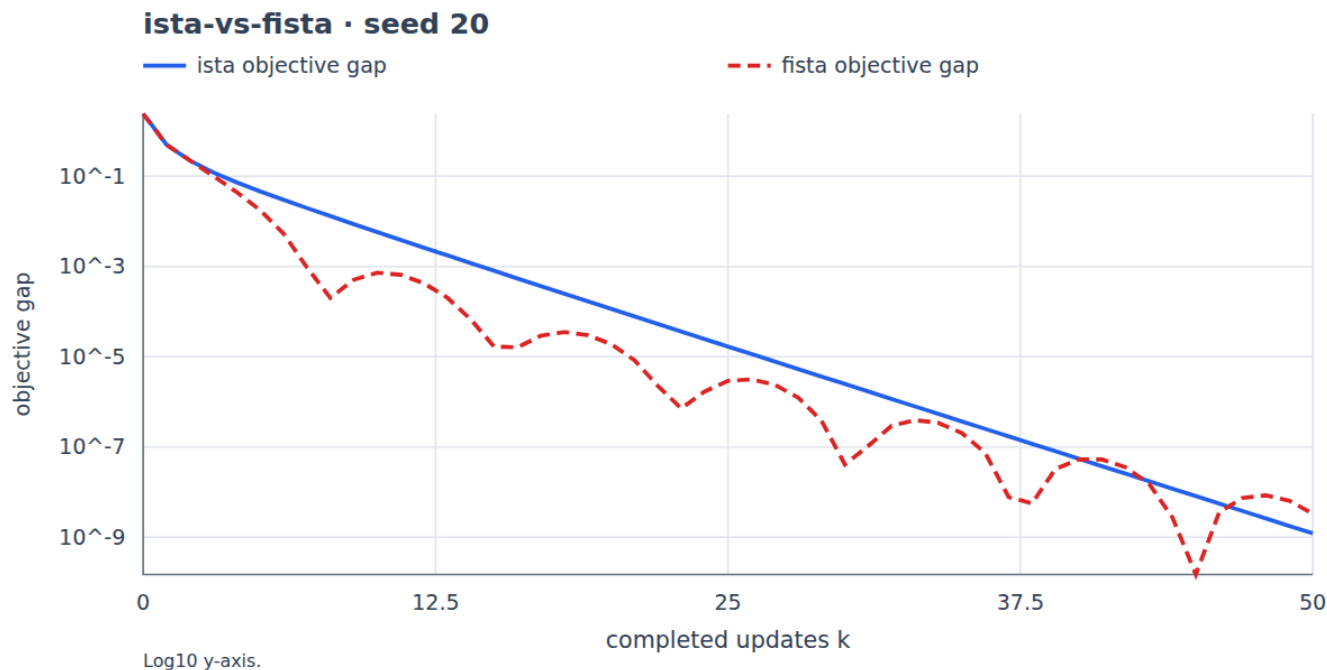
중앙 순위·90% 순위·관측 최댓값 카드는 실제 표본을 엽니다. 전체 표본도 빠짐없이 열 수 있습니다. 카드의 nearest rank와 보간 분위수 요약은 구분합니다.

숫자를 만들지 않기

seed 24는 ISTA의 최종 gap이 비교 바닥값 이하입니다. 비율을 0으로 바꾸지 않고 측정 불가로 남겼습니다. 위 그래프에서 점을 만들지 않으며 원본 사례와 곡선은 보존합니다.

실제 브라우저 화면: ISTA/FISTA, seed 16~31, 16개 중 15개 측정 가능·1개 측정 불가. INFO 항목이므로 통과/실패 기준을 두지 않습니다.

가속법이 항상 더 작은 최종 오차를 주지는 않습니다



같은 표본, 같은 50회 예산

seed 20 · 차원 6 · $\lambda=0.03375$

ISTA 최종 gap=1.21390e-09

FISTA 최종 gap=3.30124e-09

최종 비율=2.7195

이 그림으로 말할 수 있는 것

FISTA의 일반적인 상계 개선은 모든 반복점에서 ISTA보다 작은 목적함수 값을 보장하지 않습니다. 중간에는 더 빠르게 내려가더라도 진동하면서 최종 순서가 바뀔 수 있습니다. 전체 곡선과 절대 오차를 함께 봐야 합니다.

문제는 공개 식으로 구성한 대각 LASSO입니다. 원 논문의 영상 복원 실험 재현이나 일반 실행시간 순위가 아닙니다. 반복 예산이 같아도 계산 비용은 같다고 주장하지 않습니다.

8개 주제 × 64개 표본의 범위와 한계를 함께 남겼습니다

seed 0~63 실행. 각 주제의 차원은 6 · 12 · 24 · 40이며, 이차함수는 대각/회전과 영점/임의 시작을 순환합니다. 아래 측정값은 주제마다 정의가 달라 서로 성능 순위로 비교하지 않습니다.

주제	측정 가능	측정 불가	중앙값	관측 최댓값	기준 안 / 기준 밖
gd-baseline	64	0	0.04241	0.138	64 / 0
nesterov-1983	64	0	0.08105	0.2203	64 / 0
polyak-1964	64	0	0.009609	0.07985	64 / 0
hestenes-stiefel-1952	64	0	0.282	0.8108	64 / 0
jaggi-2013	64	0	0.3321	0.3572	64 / 0
rockafellar-1976	64	0	0.9914	1	64 / 0
beck-teboulle-2009	64	0	0.1266	0.2005	64 / 0
ista-vs-fista	63	1	0.02075	1.946e+06	INFO · 기준 없음

검증과 출처

582개 테스트·Ruff·오류 주입 4종·빌드 통과. 입력 배열에서 오차·상계·해시를 독립적으로 재계산하고, 개별 재실행과 분포의 사례가 같은지 확인했습니다.

1440px·390px에서 전체 16개 사례와 분위수 링크, 키보드·언어 전환·JSON 내려받기·JavaScript 미사용 모드를 검사했습니다.

PR: #50 · #48 위의 미병합 변경

CI: 8개 작업 통과; wheel-sdist 설치 확인

head: 36978a14414326a96050c8b175bca38d6e354c9d

식·가정·문헌 위치: docs/SOURCE_MAP.md. 표본 분포·단계 예산·바닥값·분위수·형식 이행: docs/STRESS_SAMPLING.md. 공개 v0.5.0과 과거 배포물은 유지합니다.

형식 변경과 한계

생성기·schema v2는 같은 seed의 옛 v0.5.0 입력을 그대로 재현하지 않습니다. 실제 입력·시작점·예산·생성기·환경을 함께 보존합니다.

부드러운 볼록 검사의 조건수는 10°로 고정합니다. LASSO는 대각 구조이고 실제 데이터는 아닙니다. heavy-ball의 8%는 경험적 회귀 기준입니다.

INFO의 큰 비율에는 매우 작은 분모의 영향이 있습니다. 개별 곡선의 절대 오차를 함께 확인해야 합니다.

관측 최댓값은 인증된 최악 사례가 아닙니다. 많은 유한 표본을 통과해도 정리를 새로 증명하거나 대표성을 확보한 것은 아닙니다.